



CHAPITRE 17

Filtrage et conversion

Sujet n° 17 — Extraire une valeur moyenne par filtrage

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Format transposé du recueil de rattrapage : un contexte professionnel court, six questions progressives, et une dernière question ouverte qui demande de prendre position. Les calculs restent simples — c'est le raisonnement qui est évalué.

Le contexte

D'après le sujet 2020. Pour afficher l'amplitude des vibrations d'un turboréacteur, la tension issue d'un accéléromètre est redressée en double alternance, puis confiée à un **filtre n° 2** avant d'attaquer un convertisseur.

La tension redressée u_3 est périodique, de fréquence 370 Hz et de valeur maximale 3,0 V. Son spectre comporte :

- une raie à 0 Hz, d'amplitude 1,91 V ;
- une raie à 370 Hz, d'amplitude 1,27 V ;
- des raies plus petites à 740 Hz, 1110 Hz...

Le filtre n° 2 est un passe-bas de fréquence de coupure 10 Hz, dont le gain vaut -31 dB à 370 Hz.

Formulaire : $u_s/u_e = 10^{G/20}$ • valeur moyenne d'un signal redressé double alternance : $\langle u \rangle = 2 U_{\max}/\pi$.

Les questions

- Q1. APP** Que représente la raie à 0 Hz du spectre de u_3 ? Retrouver sa valeur par le calcul.
- Q2. ANA** Quelle est la nature du filtre n° 2 ? Quelle composante de u_3 laisse-t-il passer ?
- Q3. REA** Calculer l'amplitude de la raie à 370 Hz après le filtre.
- Q4. ANA** Décrire l'allure de la tension de sortie du filtre. Que mesure-t-elle ?
- Q5. VAL** (sujet 2020) Proposer une condition sur la fréquence de coupure du filtre n° 2. Justifier.
- Q6. ANA** Pourquoi redresser avant de filtrer ? Que donnerait le filtre appliqué directement au signal de l'accéléromètre ?



Q7. **COM** Un technicien propose d'abaisser la fréquence de coupure à 0,1 Hz, « pour avoir une mesure parfaitement stable ». Qu'en pensez-vous ?